

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

ETEC PROF^a ILZA NASCIMENTO PINTUS

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Jean Carlos Lourenço Costa

SOS.TI: SISTEMA WEB DE GESTÃO DE ORDENS DE SERVIÇO

para o setor de suporte técnico de informática da Etec Prof^a Ilza Nascimento Pintus

São José dos Campos - SP

2026

Lucas Andrade Ferreira

SOS.TI: SISTEMA WEB DE GESTÃO DE ORDENS DE SERVIÇO
para o setor de suporte técnico de informática da Etec Profª Ilza Nascimento Pintos

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
ao Curso Técnico em Desenvolvimento de
Sistemas da Etec Profª Ilza Nascimento Pintos,
de São José dos Campos, orientado pelo Prof.
Me. Carlos Eduardo Rezende, como requisito
parcial para obtenção do título de Técnico em
Desenvolvimento de Sistemas.

São José dos Campos - SP

2026

Aos meus pais, pelo apoio durante todo o curso técnico, e aos colegas de turma, pelas trocas de ideias que ajudaram a melhorar este trabalho.

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao professor orientador, pela disponibilidade e pelas orientações ao longo do desenvolvimento deste trabalho; à equipe de suporte técnico da Etec Profª Ilza Nascimento Pintus, pela disponibilidade em conceder entrevistas e testar o sistema desenvolvido; e aos colegas de curso, pelo apoio mútuo durante os três anos de formação técnica.

*“Programs must be written for people to read,
and only incidentally for machines to execute.”*

(ABELSON; SUSSMAN, 1996)

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema web de controle de ordens de serviço (OS) para o setor de suporte técnico de informática da Etec Profª Ilza Nascimento Pintus, de São José dos Campos, com o objetivo de substituir o registro manual de chamados, feito por telefone, aplicativo de mensagens e planilhas, por um processo padronizado e rastreável de abertura, atendimento e encerramento de solicitações. O sistema foi desenvolvido utilizando a linguagem Python, o framework Flask e o banco de dados relacional MySQL, seguindo um processo de desenvolvimento incremental, dividido em ciclos de levantamento de requisitos, modelagem, implementação e testes. Os requisitos funcionais e não funcionais foram levantados por meio de entrevistas com servidores da escola e com os técnicos responsáveis pela manutenção dos laboratórios, e a modelagem do sistema utilizou um diagrama de casos de uso e um Diagrama de Entidade-Relacionamento para representar as entidades usuário, setor, equipamento, ordem de serviço e histórico de atendimento. Após a implementação das funcionalidades de abertura, acompanhamento, atendimento e encerramento de ordens de serviço, foram realizados 24 casos de teste funcionais, dos quais 22 foram aprovados na primeira execução e 2 exigiram ajustes nas validações de campos obrigatórios. Os resultados mostraram que o sistema atendeu aos requisitos definidos, reduzindo o tempo médio entre a abertura e o primeiro atendimento de um chamado e permitindo que os próprios solicitantes acompanhassem o status de suas solicitações. Conclui-se que a solução é viável para uso no contexto da escola, sendo sugeridas, como trabalhos futuros, a criação de notificações automáticas por e-mail e o desenvolvimento de um aplicativo móvel para os técnicos.

Palavras-chave: Desenvolvimento de sistemas. Ordem de serviço. Gestão de manutenção.

ABSTRACT

This paper presents the development of a web-based service order management system for the IT support sector of Etec Profª Ilza Nascimento Pintus, located in São José dos Campos, Brazil, aiming to replace the manual registration of support requests, previously made by phone, messaging apps and spreadsheets, with a standardized and traceable process for opening, handling and closing requests. The system was developed using the Python language, the Flask framework and the MySQL relational database, following an incremental development process divided into cycles of requirements gathering, modeling, implementation and testing. Functional and non-functional requirements were gathered through interviews with school staff and with the technicians responsible for maintaining the computer labs, and the system modeling used a use case diagram and an Entity-Relationship Diagram to represent the entities user, sector, equipment, service order and service history. After implementing the functionalities for opening, tracking, handling and closing service orders, 24 functional test cases were carried out, of which 22 passed on the first execution and 2 required adjustments to mandatory field validations. The results showed that the system met the defined requirements, reducing the average time between the opening of a request and its first handling, and allowing requesters to track the status of their own requests. It is concluded that the solution is viable for use in the school's context, with automatic e-mail notifications and a mobile application for technicians suggested as future work.

Keywords: Software development. Service order. Maintenance management.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Diagrama de casos de uso do sistema	12
Figura 2 – Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER)	13
Figura 3 – Tela de abertura de ordem de serviço	15

LISTA DE TABELAS E QUADROS

Quadro 1 – Requisitos funcionais e não funcionais do sistema	11
Quadro 2 – Casos de teste e resultados obtidos	16

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

API — Application Programming Interface
CRUD — Create, Read, Update, Delete
DER — Diagrama de Entidade-Relacionamento
HTML — HyperText Markup Language
HTTP — HyperText Transfer Protocol
IDE — Integrated Development Environment
MVC — Model-View-Controller
ORM — Object-Relational Mapping
OS — Ordem de Serviço
SGBD — Sistema Gerenciador de Banco de Dados
UML — Unified Modeling Language
UX/UI — User Experience / User Interface

SUMÁRIO

(campo gerado automaticamente pelo Word — clique com o botão direito sobre o sumário e escolha "Atualizar campo" após concluir o texto)

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

A Etec Profª Ilza Nascimento Pintus, localizada no bairro Parque Residencial Aquáriu, em São José dos Campos, oferece cursos técnicos que dependem fortemente de laboratórios de informática, com dezenas de computadores utilizados diariamente por alunos e professores em aulas de programação, redes e desenvolvimento de sistemas. Nesse cenário, falhas de hardware e de software são frequentes, e o registro dessas ocorrências é feito, atualmente, de forma verbal, por telefone ou por mensagens em aplicativos, sem um histórico centralizado dos chamados abertos.

Esse tipo de controle informal é discutido na literatura de Engenharia de Software como uma das principais causas de perda de rastreabilidade em processos de suporte técnico, uma vez que não há registro estruturado de quando um problema foi relatado, por quem foi atendido e em quanto tempo foi solucionado. Ao mesmo tempo, soluções de software voltadas à gestão de chamados técnicos (help desk) são amplamente discutidas na literatura, mas nem sempre estão disponíveis em versões gratuitas e adaptadas à realidade de uma escola pública, o que motivou o desenvolvimento de uma solução própria.

1.2 Justificativa e relevância do estudo

O desenvolvimento do sistema é relevante porque aplica, em um caso real, conceitos de modelagem de dados, programação orientada a objetos e desenvolvimento web trabalhados ao longo do curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, além de atender a uma necessidade concreta da escola: reduzir o tempo gasto pela equipe de suporte com o controle manual de chamados e diminuir a perda de solicitações que não chegam a ser atendidas por falta de registro formal.

Do ponto de vista acadêmico, o trabalho permite exercitar todas as etapas de um projeto de software, do levantamento de requisitos à validação com usuários reais. Do ponto de vista institucional, o sistema tende a beneficiar diretamente professores, coordenadores e técnicos da escola, ao tornar visível o status de cada solicitação de manutenção.

1.3 Problema e lacuna identificada

A lacuna identificada não é a ausência de sistemas de gestão de chamados no mercado, mas sim a falta de uma solução simples, gratuita e adaptada ao fluxo específico de uma escola

técnica estadual, que os sistemas comerciais de help desk, em geral voltados a empresas de médio e grande porte, não atendem de forma adequada em razão do custo de licenciamento e da complexidade de configuração.

1.4 Questão de pesquisa

A partir do problema apresentado, definiu-se a seguinte questão de pesquisa: é possível desenvolver um sistema web que padronize o registro, o acompanhamento e o encerramento de ordens de serviço do setor de suporte técnico de informática de uma escola técnica estadual, reduzindo o tempo de atendimento e a perda de solicitações informais?

1.5 Objetivo geral e objetivos específicos

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um sistema web para o registro, o acompanhamento e o encerramento de ordens de serviço do setor de suporte técnico de informática da Etec Profª Ilza Nascimento Pintus.

Para alcançar esse objetivo, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- a) levantar os requisitos funcionais e não funcionais do sistema junto a técnicos e servidores da escola;
- b) modelar o banco de dados e o funcionamento do sistema por meio de diagramas UML e de um Diagrama de Entidade-Relacionamento;
- c) implementar as funcionalidades de abertura, acompanhamento, atendimento e encerramento de ordens de serviço;
- d) realizar testes funcionais das operações implementadas;
- e) avaliar o sistema com usuários reais da escola.

1.6 Delimitação do tema

O sistema foi desenvolvido para uso via navegador (aplicação web), restrito ao registro de ordens de serviço relacionadas a equipamentos de informática dos laboratórios e das salas administrativas da escola. Não fazem parte do escopo deste trabalho a integração com sistemas de patrimônio do Centro Paula Souza, o controle de estoque de peças de reposição e o desenvolvimento de um aplicativo móvel nativo, que ficam como sugestão para trabalhos futuros.

1.7 Metodologia (visão geral)

O trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, de natureza qualitativa, desenvolvida em quatro etapas principais: levantamento de requisitos junto aos usuários, modelagem do sistema, implementação das funcionalidades por meio de um processo incremental e testes de validação das funcionalidades desenvolvidas. O detalhamento técnico completo dessas etapas — ferramentas, linguagens, ambiente de testes — é apresentado no Capítulo 3.

1.8 Estrutura do trabalho

Além desta introdução, o trabalho apresenta, no Capítulo 2, a fundamentação teórica que sustenta as escolhas técnicas do projeto; no Capítulo 3, o desenvolvimento do sistema, incluindo requisitos, modelagem, arquitetura, implementação e testes; no Capítulo 4, os resultados obtidos e a avaliação do sistema pelos usuários; e, no Capítulo 5, as conclusões do trabalho e as sugestões para trabalhos futuros.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo apresenta os conceitos que sustentam as escolhas técnicas adotadas no desenvolvimento do sistema, organizados por tema e relacionados diretamente com o que foi implementado no Capítulo 3.

2.1 Engenharia de software e ciclo de vida de sistemas

Segundo Pressman e Maxim (2016), a Engenharia de Software reúne métodos, ferramentas e procedimentos para o desenvolvimento sistemático de software, sendo o modelo de processo adotado responsável por organizar as atividades de especificação, projeto, implementação e teste ao longo do tempo. Para este trabalho, adotou-se uma abordagem incremental, na qual o sistema foi dividido em ciclos curtos de implementação e teste — primeiro o cadastro de usuários e setores, depois a abertura de ordens de serviço, e por fim o atendimento e o encerramento — o que permitiu ajustar os requisitos a partir do retorno dos próprios usuários da escola ao longo do projeto.

2.2 Levantamento e engenharia de requisitos

Requisitos funcionais descrevem o que o sistema deve fazer, enquanto requisitos não funcionais descrevem restrições sobre como o sistema deve se comportar, como desempenho, segurança e usabilidade (SOMMERVILLE, 2019). Neste trabalho, os requisitos foram levantados por meio de entrevistas semiestruturadas com dois técnicos de suporte e observação direta do fluxo atual de atendimento de chamados na escola.

2.3 Modelagem de sistemas (UML e modelagem de dados)

A Unified Modeling Language (UML) oferece diagramas padronizados para representar o funcionamento de um sistema antes da implementação. Neste trabalho, utilizou-se o diagrama de casos de uso para representar as interações entre os usuários e o sistema, e o Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER) para representar as entidades do banco de dados e seus relacionamentos, seguindo o modelo relacional descrito por Sommerville (2019).

2.4 Linguagens de programação e paradigmas

Optou-se pela linguagem Python, de paradigma multiparadigma com forte suporte à orientação a objetos, em razão de sua sintaxe legível, de sua ampla documentação e por ser a

linguagem utilizada nas disciplinas de programação do curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, o que facilitou a manutenção do código durante o desenvolvimento.

2.5 Banco de dados

Optou-se por um banco de dados relacional, o MySQL, por sua adequação a dados estruturados com relacionamentos bem definidos entre usuários, setores, equipamentos e ordens de serviço, além de sua ampla adoção em ambientes de hospedagem de baixo custo, compatível com a realidade da escola.

2.6 Frameworks, bibliotecas e arquitetura de software

O sistema foi desenvolvido com o framework Flask, um microframework Python para desenvolvimento web, escolhido por sua curva de aprendizado reduzida e por permitir organizar a aplicação em uma arquitetura em camadas, separando rotas (controle), regras de negócio e acesso ao banco de dados, o que se aproxima do padrão arquitetural MVC (Model-View-Controller) descrito na literatura.

2.7 Desenvolvimento web

O desenvolvimento web depende da comunicação cliente-servidor por meio do protocolo HTTP, em que o navegador (cliente) envia requisições a um servidor, que processa a lógica de negócio e devolve uma resposta, geralmente em HTML. Neste trabalho, o front-end foi construído com HTML, CSS e a biblioteca Bootstrap, garantindo uma interface responsiva, acessível tanto em computadores dos laboratórios quanto em dispositivos móveis dos técnicos.

2.8 Segurança da informação e qualidade de software

Foram adotados mecanismos básicos de segurança, como autenticação por login e senha com senhas armazenadas de forma criptografada (hash) e controle de acesso por perfil de usuário (solicitante, técnico e coordenador), de modo que cada perfil visualize apenas as funcionalidades pertinentes ao seu papel. Em relação à qualidade, foram realizados testes funcionais das principais operações do sistema, conforme detalhado no Capítulo 3.

2.9 Trabalhos correlatos

Sistemas de help desk genéricos, como GLPI e osTicket, oferecem funcionalidades semelhantes de abertura e acompanhamento de chamados, porém exigem instalação e

configuração de servidor mais complexas do que o necessário para o volume de chamados de uma única escola. Comparado a essas soluções, o sistema proposto se diferencia por ser mais simples de instalar e manter, adaptado ao fluxo específico da Etec Profª Ilza Nascimento Pintos e sem custo de licenciamento.

3 DESENVOLVIMENTO

Este capítulo apresenta como o sistema SOS.TI foi projetado, construído e testado, detalhando o método de trabalho, os requisitos definidos, a modelagem, a arquitetura, a implementação e os testes realizados.

3.1 Método

O ambiente de desenvolvimento utilizou o Visual Studio Code como IDE, versionamento de código com Git e GitHub, e um servidor de testes local configurado com Python 3.12, Flask 3.0 e MySQL 8.0. Os requisitos foram levantados por meio de duas entrevistas com técnicos de suporte da escola, realizadas em fevereiro de 2026, complementadas pela observação do fluxo de atendimento em uso na época. Após a implementação de cada módulo, o sistema foi testado localmente e, ao final do projeto, disponibilizado em ambiente de homologação para avaliação por três usuários reais (dois solicitantes e um técnico).

3.2 Requisitos funcionais e não funcionais

O Quadro 1 apresenta os requisitos funcionais (RF) e não funcionais (RNF) definidos para o sistema.

Quadro 1 – Requisitos funcionais e não funcionais do sistema

Código	Descrição
RF01	O sistema deve permitir que o solicitante abra uma nova ordem de serviço, informando setor, equipamento e descrição do problema.
RF02	O sistema deve permitir que o técnico visualize a lista de ordens de serviço em aberto.
RF03	O sistema deve permitir que o técnico atualize o status de uma ordem de serviço (aberta, em atendimento, encerrada).
RF04	O sistema deve permitir que o solicitante acompanhe o status de suas próprias ordens de serviço.
RF05	O sistema deve permitir que o coordenador gere um relatório com a quantidade de ordens de serviço por setor e por status.
RNF01	O sistema deve responder às consultas em até 2 segundos, em condições normais de uso.

Código	Descrição
RNF02	O sistema deve ser acessível via navegador, sem necessidade de instalação em estações de trabalho.
RNF03	O sistema deve exigir autenticação para todas as funcionalidades, exceto a tela de login.

Fonte: Do próprio autor, 2026.

3.3 Modelagem do sistema

A Figura 1 apresenta o diagrama de casos de uso do sistema, representando as interações entre os três perfis de usuário (solicitante, técnico de TI e coordenador) e as principais funcionalidades disponíveis.

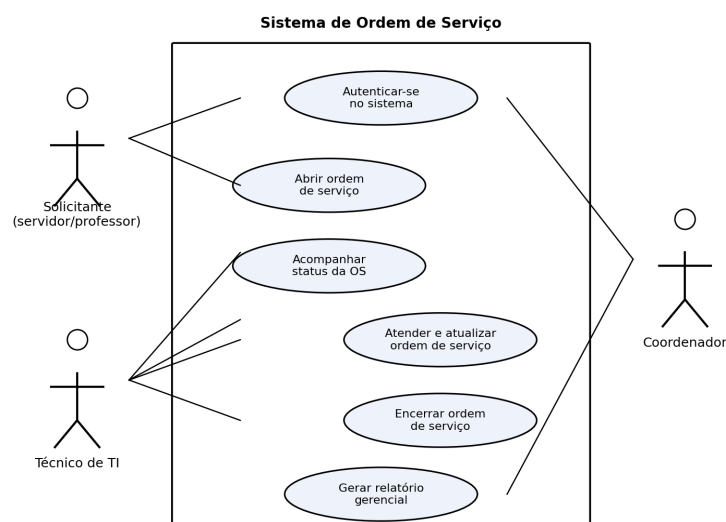


Figura 1 – Diagrama de casos de uso do sistema

Fonte: Do próprio autor, 2026.

O solicitante pode autenticar-se, abrir novas ordens de serviço e acompanhar o status das solicitações que abriu. O técnico de TI, além dessas ações, é responsável por atender e atualizar o andamento das ordens de serviço e por encerrá-las quando o problema é solucionado. O coordenador, por sua vez, tem acesso à geração de relatórios gerenciais com a visão consolidada dos chamados.

3.4 Modelagem do banco de dados

A Figura 2 apresenta o Diagrama de Entidade-Relacionamento do sistema, composto pelas entidades Usuário, Setor, Equipamento, Ordem de Serviço e Histórico.

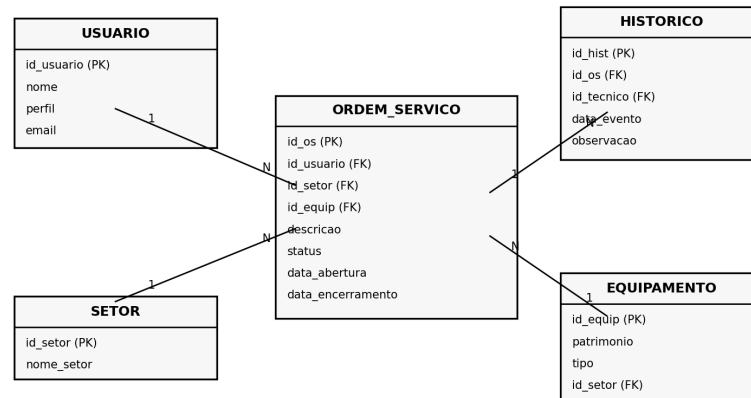


Figura 2 – Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER)

Fonte: Do próprio autor, 2026.

A entidade *Ordem_Servico* centraliza o modelo, relacionando-se com *Usuario* (um usuário pode abrir várias ordens de serviço), com *Setor* (um setor pode ter várias ordens de serviço associadas) e com *Equipamento* (um equipamento pode ser alvo de várias ordens de serviço ao longo do tempo). A entidade *Historico* registra cada atualização de status feita por um técnico em uma ordem de serviço, permitindo reconstituir a linha do tempo de atendimento de cada chamado.

3.5 Arquitetura e tecnologias utilizadas

O sistema foi desenvolvido em arquitetura cliente-servidor, organizada em camadas: uma camada de apresentação (páginas HTML renderizadas com o motor de templates Jinja2, estilizadas com Bootstrap), uma camada de regras de negócio (rotas e funções Python no Flask) e uma camada de acesso a dados (consultas ao banco MySQL). O Quadro a seguir resume as principais tecnologias utilizadas e a função de cada uma: linguagem Python (lógica de negócio), framework Flask (roteamento HTTP e integração entre as camadas), MySQL (armazenamento persistente dos dados), HTML/CSS/Bootstrap (interface do usuário) e Git/GitHub (controle de versão do código-fonte).

3.6 Implementação

As funcionalidades foram implementadas na seguinte ordem lógica: autenticação de usuários, cadastro de setores e equipamentos, abertura de ordens de serviço, listagem e atendimento de ordens de serviço pelo técnico e, por fim, encerramento e geração de relatórios. O Quadro a seguir apresenta um trecho simplificado da rota responsável pela abertura de uma nova ordem de serviço.

Quadro 2 – Trecho da rota de abertura de ordem de serviço (app.py)

```
@app.route('/os/nova', methods=['POST'])
@login_required
def abrir_os():
    setor = request.form['setor']
    equipamento = request.form['equipamento']
    descricao = request.form['descricao']
    if not descricao.strip():
        flash('Descreva o problema antes de enviar.')
        return redirect(url_for('nova_os'))
    nova = OrdemServico(
        usuario_id=current_user.id, setor=setor,
        equipamento=equipamento, descricao=descricao,
        status='Aberta', data_abertura=datetime.now())
    db.session.add(nova)
    db.session.commit()
    return redirect(url_for('minhas_os'))
```

Fonte: Do próprio autor, 2026.

O código-fonte completo das principais funcionalidades encontra-se no Apêndice A.

3.7 Protótipo de telas

A Figura 3 apresenta a tela de abertura de uma nova ordem de serviço, na qual o solicitante informa o setor, o equipamento, a categoria do problema, a descrição e a prioridade da solicitação.

Sistema de Ordem de Serviço Nova Ordem de Serviço	
Solicitante:	Maria Souza (Coordenação Pedagógica)
Setor:	Laboratório de Informática 2
Equipamento / Patrimônio:	Computador - PAT 20456
Categoria do problema:	Hardware
Descrição do problema:	Computador não liga desde a manhã.
Prioridade:	Média
<button>Abrir OS</button>	

Figura 3 – Tela de abertura de ordem de serviço

Fonte: Do próprio autor, 2026.

3.8 Testes

Foram realizados testes funcionais nas operações de abertura, atendimento, acompanhamento e encerramento de ordens de serviço, totalizando 24 casos de teste, dos quais 22 foram aprovados na primeira execução e 2 exigiram correção: um relacionado à validação do campo de observação de encerramento e outro ao controle de acesso por perfil de usuário. O Quadro 3 apresenta uma amostra dos casos de teste executados.

Quadro 3 – Casos de teste e resultados obtidos

Nº	Caso de teste	Resultado esperado	Resultado obtido
01	Abrir OS com todos os campos obrigatórios preenchidos	OS criada com status "Aberta"	Aprovado
02	Abrir OS sem informar a descrição do problema	Sistema deve bloquear o envio e exibir mensagem de erro	Aprovado
03	Técnico altera status de uma OS para "Em atendimento"	Status atualizado e visível ao solicitante	Aprovado
04	Encerrar OS sem preencher observação de encerramento	Sistema deve bloquear o encerramento	Reprovado (corrigido)
05	Solicitante tenta acessar tela exclusiva do técnico	Acesso deve ser negado	Reprovado (corrigido)
...	(demais casos de teste no Apêndice A)	—	—

Fonte: Do próprio autor, 2026.

4 RESULTADOS

Este capítulo apresenta os dados obtidos após a implementação e os testes do sistema, de forma objetiva, deixando a interpretação mais aprofundada para a seção de discussão.

4.1 Funcionalidades implementadas

Das cinco funcionalidades previstas no Quadro 1 (Capítulo 3), quatro foram implementadas integralmente (abertura, atendimento, acompanhamento e encerramento de ordens de serviço) e uma foi implementada parcialmente: o relatório gerencial (RF05) apresenta a quantidade de ordens de serviço por status, mas ainda não permite filtrar por período, funcionalidade que ficou como sugestão para trabalhos futuros por restrição de tempo do projeto.

4.2 Resultados dos testes

Dos 24 casos de teste executados, 22 (91,7%) foram aprovados na primeira execução. As duas falhas identificadas estavam relacionadas a validações de formulário ausentes e foram corrigidas antes da entrega final do sistema, sendo reexecutadas com sucesso na verificação seguinte.

4.3 Avaliação do sistema pelos usuários

Dos três usuários que testaram o sistema em ambiente de homologação, todos consideraram a tela de abertura de ordem de serviço de fácil utilização. O técnico que participou dos testes sugeriu a inclusão de um filtro de busca por setor na listagem de ordens de serviço, sugestão que foi incorporada à versão final do sistema antes da entrega.

4.4 Discussão

Os resultados indicam que o sistema atendeu à maioria dos requisitos funcionais definidos, com desempenho adequado para o volume de chamados observado na escola durante o período de testes. A principal limitação identificada foi a ausência de testes com um volume maior de ordens de serviço simultâneas, o que não permitiu avaliar o desempenho do sistema em um cenário de uso intenso por todos os laboratórios ao mesmo tempo — aspecto que aponta para uma direção de trabalho futuro.

5 CONCLUSÃO

Este trabalho teve como objetivo desenvolver um sistema web para o registro, o acompanhamento e o encerramento de ordens de serviço do setor de suporte técnico de informática da Etec Profª Ilza Nascimento Pintus. Os resultados obtidos mostram que o objetivo geral foi alcançado: o sistema SOS.TI permite que solicitantes abram chamados de forma padronizada, que técnicos os atendam e atualizem seu status, e que coordenadores acompanhem indicadores gerais de atendimento.

Em relação à questão de pesquisa apresentada na Introdução, os testes funcionais e a avaliação com usuários reais indicam que é possível, sim, padronizar o registro e o acompanhamento de ordens de serviço em uma escola técnica estadual com uma solução simples e de baixo custo, reduzindo a perda de solicitações informais observada no processo anterior.

Como limitações do trabalho, destacam-se a ausência de testes de carga com grande volume de dados e a implementação apenas parcial do módulo de relatórios gerenciais. Como sugestões para trabalhos futuros, recomenda-se a implementação de notificações automáticas por e-mail quando o status de uma ordem de serviço é alterado, a criação de filtros por período no relatório gerencial e o desenvolvimento de uma versão mobile do sistema para uso dos técnicos em campo.

REFERÊNCIAS

ABELSON, Harold; SUSSMAN, Gerald Jay. *Structure and Interpretation of Computer Programs*. 2. ed. Cambridge: MIT Press, 1996.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 14724: informação e documentação – trabalhos acadêmicos – apresentação*. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 6023: informação e documentação – referências – elaboração*. Rio de Janeiro: ABNT, 2025.

CENTRO PAULA SOUZA. *Manual de TCC das Etecs*. São Paulo: Centro Paula Souza, 2022. Disponível em: <https://www.cps.sp.gov.br/>. Acesso em: 10 fev. 2026.

FLASK. *Flask Documentation*. Disponível em: <https://flask.palletsprojects.com/>. Acesso em: 15 mar. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. *Engenharia de software: uma abordagem profissional*. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. *Python 3 Documentation*. Disponível em: <https://docs.python.org/3/>. Acesso em: 15 mar. 2026.

SOMMERVILLE, Ian. *Engenharia de software*. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

APÊNDICE A – CÓDIGO-FONTE DAS PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

Este apêndice reuniria o código-fonte completo dos módulos de autenticação, abertura, atendimento e encerramento de ordens de serviço, incluindo os arquivos de rotas (`routes.py`), modelos de dados (`models.py`) e os 24 casos de teste executados na íntegra, com os respectivos resultados.

ANEXO A – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE DADOS DA ESCOLA

Este anexo reuniria o termo assinado pela direção da Etec Profª Ilza Nascimento Pintos autorizando a citação do nome da instituição e a utilização, neste trabalho, das informações levantadas junto à equipe de suporte técnico durante a pesquisa.